

LAPORAN ANALISIS REGRESI LOGISTIK BINER

Nama: Harvest Walukow

NIM: 164231104

1. Model regresi logistik biner yang diperoleh

SPSS:

$$\text{logit}(p) = -0.916 + 1.193X_1 + 2.830X_2 - 1.388X_3 + 21.054X_4$$

Python:

$$\text{logit}(p) = -0.916 + 1.193X_1 + 2.830X_2 - 1.388X_3 + 20.420X_4$$

2. Interpretasi model regresi logistik biner

Koefisien positif (X_1 , X_2 , X_4) menunjukkan kecenderungan meningkatkan log-odds kelahiran prematur, sedangkan koefisien negatif (X_3) menunjukkan kecenderungan menurunkan log-odds. Namun, interpretasi praktis harus mempertimbangkan signifikansi statistik dan stabilitas estimasi parameter.

Kedua software juga menunjukkan indikasi masalah estimasi pada X_4 (koefisien sangat besar, standar error sangat besar, p-value sangat tinggi), yang konsisten dengan gejala quasi-separation.

3. Interpretasi odds ratio masing-masing variabel prediktor

Variabel	SPSS	Python	Interpretasi
X_1	3.298	3.298	Peluang prematur pada ibu dengan riwayat prematur sekitar 3.30 kali dibanding tanpa riwayat (ceteris paribus).
X_2	16.952	16.952	Peluang prematur pada ibu dengan hipertensi sekitar 16.95 kali dibanding tanpa hipertensi.
X_3	0.250	0.250	Peluang prematur pada ibu dengan anemia sekitar 0.25 kali (lebih kecil) dibanding tanpa anemia.
X_4	1,391,945 ,761.989	738,418, 300	OR sangat ekstrem dan tidak stabil; tidak layak ditafsirkan substantif karena masalah separation/identifikasi parameter.

Nilai OR untuk X_1 - X_3 identik antar software. Perbedaan OR X_4 berasal dari ketidakstabilan numerik akibat data yang hampir memisahkan kelas secara sempurna.

4. Uji signifikansi parameter (simultan dan parsial)

Hipotesis uji simultan

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$
 H_1 : Minimal ada satu $\beta_j \neq 0$

Hipotesis uji parsial

Untuk setiap variabel X_j ($j = 1, 2, 3, 4$):

$H_0: \beta_j = 0$ (variabel X_j tidak berpengaruh terhadap Y).

$H_1: \beta_j \neq 0$ (variabel X_j berpengaruh terhadap Y).

Jenis Uji	SPSS	Python	Kesimpulan
Simultan	Chi-square = 10.106 df = 4 p = 0.039	Statistik G = 10.1063 df = 4 p = 0.038675	H_0 ditolak. Minimal ada satu prediktor berpengaruh.
Parsial	X_1 p=0.245 X_2 p=0.096 X_3 p=0.277 X_4 p=0.999	X_1 p=0.245 X_2 p=0.096 X_3 p=0.277 X_4 p=0.999	Semua gagal tolak H_0 . Tidak ada prediktor signifikan secara parsial.

5. Uji goodness-of-fit

Hipotesis Hosmer-Lemeshow

H_0 : Model sesuai dengan data (fit).

H_1 : Model tidak sesuai dengan data (tidak fit).

Software	Chi-square	df	p-value
SPSS	0.143	4	0.998
Python	4.7646	8	0.7824

Walaupun angkanya berbeda, keduanya memberikan p-value > 0.05 sehingga kesimpulan sama: gagal tolak H_0 (fit/cocok terhadap data). Perbedaan nilai statistik biasanya berasal dari perbedaan pembentukan grup risiko (binning), penanganan tie, dan implementasi algoritma HL di masing-masing software.

6. Ketepatan klasifikasi model

Metrik	SPSS	Python
Akurasi kelas $Y=0$ (Tidak prematur)	53.8%	53.85%
Akurasi kelas $Y=1$ (Prematur)	82.4%	82.35%
Akurasi keseluruhan	70.0%	70.00%

Secara umum, hasil SPSS dan Python sejalan untuk model, signifikansi simultan, signifikansi parsial, odds ratio utama, dan ketepatan klasifikasi. Perbedaan mencolok hanya muncul pada statistik detail Hosmer-Lemeshow dan estimasi X_4 yang tidak stabil.

Lampiran

Source code Python dan output SPSS:  Regresi Logistik Biner